

Oppgåve	1	2	3	4	5	6
Poeng	1.5	1.5	1.5	2.0	1.5	2.0



Oppgåve 1

- a) Finn eit eksplisitt uttrykk for følgen som oppfyller differenslikningen

$$\begin{aligned}r_k &= 3r_{k-1} - 2r_{k-2}, \quad \forall k \in \mathbb{N} \\ r_0 &= 3 \\ r_1 &= 7\end{aligned}$$

- b) Bruk matematisk induksjon for å bevise at $s_k = 3^k - 3$ tilfredsstiller differenslikninga

$$\begin{aligned}s_k &= 4s_{k-1} - 3s_{k-2}, \quad \forall k \in \mathbb{N} \\ s_0 &= -2 \\ s_1 &= 0\end{aligned}$$

Oppgåve 2

- a) Bytt om på likningane i systemet under slik at Jacobi-metoden kan brukes til å finne løysinga. Grunngjev svaret.

$$\begin{aligned}x + 5y + z &= 1 \\ x - y + 6z &= 2 \\ -7x + 3y + z &= 2\end{aligned}$$

- b) Finn x_2, y_2, z_2 ved å gjere 2 iterasjonar med Jacobi-metoden for å løyse systemet med startverdiar $x_0 = y_0 = z_0 = 1$.

Oppgåve 3 Gitt den symmetriske matrisa $A = \begin{bmatrix} 1 & a \\ a & b \end{bmatrix}$ der $a^2 < b$ der a og b er positive reelle tall.

- a) Syn at matrisa A er ei positiv definit matrise ved å vise at $v^T A v \geq 0$ for alle $v \in \mathbb{R}^2$ og 0 kun for $v = 0$.

Hint: Det kan lønne seg å bruke likskapen $(x + \sqrt{b}y)^2 = x^2 + 2\sqrt{b}xy + by^2$.

- b) Finn ei øvre-triangulær matrise R slik at $R^T R = A$.

Oppg ve 4

- a) Skisser den periodiske funksjonen

$$f(t) = \begin{cases} 3 & \text{hvis } -\pi \leq t \leq \pi, \\ -1 & \text{hvis } \pi < t < 3\pi \end{cases}$$

der $f(t + 4\pi) = f(t)$.

- b) Er funksjonen i a-oppgaven jamn, odde, eller ingen av delane? Grunngjev svaret.
- c) Rekn ut til slutt dei f rste tre ledda ulik null i fourierrekk  for funksjonen i a-oppg va.

Oppg ve 5 La ei Bezier-kurve vere gjevne ved formlane

$$\begin{aligned} x(t) &= -4t^3 + 6t^2 - 1 \\ y(t) &= -6t^2 + 6t - 1 \end{aligned}$$

- a) Finn f rste og andre endepunkt til Bezier-kurva.
- b) Finn dei to kontrollpunkt  til Bezier-kurva.
- c) Vis at den generelle likninga for ei kvadratisk Bezier-kurve er

$$B_{P_1 P_2 P_3}(t) = (1 - t)^2 P_1 + 2t(1 - t)P_2 + t^2 P_3$$

med utgangspunkt i formlane for line re og kvadratiske Bezier-kurver p  formelarket.

Oppg ve 6 Gitt $V = \{[1, 0, 2], [1, 0, 0], [0, 1, 0]\}$ i $\mathbb{R}^3$.

- a) Bestem ein ortogonal basis for $\mathbb{R}^3$ basert p  vektorane i V .
- b) Illustrer kva som skjer n r vi anvender Gram-Schmidt-algoritmen p  $W = \{[1, 0, 0], [0, 1, 0], [1, 1, 0]\}$ i $\mathbb{R}^3$ i staden for p  V .
- c) Kva for noko skil tilfellet i b-oppg va fr  tilfellet i a-oppg va?